

菁英成长课程研究院

2023 年物理竞赛【BOC4-周周考】课程·力学试题 2-解析

主办单位：北斗学友教育集团

力学：能量+动量

第一题、数学中的物理方法（40 分）

(1) 用 n 个劲度系数为 k ，原长为 0 的弹簧连接给定点和杆。以第 i 根弹簧为例，我们将该弹簧放在一个沿着 y 方向的光滑管内，其一端固定在 (x_i, y_i) 点，另一端与杆光滑接触。不难看出此时弹簧的势能为

$$E_i = \frac{1}{2} k (y_i - ax_i - b)^2 \quad \#(1)$$

而体系总势能为

$$E = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} k (y_i - ax_i - b)^2 \quad \#(2)$$

体系平衡时势能最小，题目中函数 f 也就能取到极小值。此时，问题转化为了求 a 和 b 使得杆静力平衡。列出 y 方向上的受力平衡方程有

$$\sum_{i=1}^n k (y_i - ax_i - b) = 0 \quad \#(3)$$

以 $(0, b)$ 点为轴，列杆的力矩平衡方程有

$$\sum_{i=1}^n k (y_i - ax_i - b) x_i = 0 \quad \#(4)$$

用平均值改写 (3) 式和 (4) 式得

$$\begin{cases} \bar{x} \cdot a + b = \bar{y} \\ \bar{x}^2 \cdot a + \bar{x} \cdot b = \overline{xy} \end{cases} \quad \#(5)$$

解得

$$\begin{cases} a = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2} \quad \#(6) \\ b = \bar{y} - a\bar{x} \end{cases}$$

(2) 采用和上一问一样的思路，只是将第 i 根弹簧的劲度系数改为 λ_i ，于是 (3)(4) 两式变为

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n \lambda_i (y_i - ax_i - b) = 0 \\ \sum_{i=1}^n \lambda_i (y_i - ax_i - b) x_i = 0 \end{cases} \quad \#(7)$$

我们重新定义加权平均运算 $\bar{\cdot}$ ，即对数列 $\{x_i\}, i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，有

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \quad \#(8)$$

于是仍然有

$$\begin{cases} a = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2} \quad \#(9) \\ b = \bar{y} - a\bar{x} \end{cases}$$



(3) 以P点为铰接点铰接一根长杆, 在长杆与 l_1 、 l_2 之间填充上表明张力液体。那么长杆力矩平衡时候液体面积最小, 也即题目要求的面积最小。力矩平衡时有

$$AP = BP \quad \#(10)$$

那么从A和B向l作垂线, 两条垂线长度相同, 不妨令它们的长度均为x, 于是

$$\begin{cases} OA = \frac{x}{\sin \varphi} \\ OB = \frac{x}{\sin(\theta_0 - \varphi)} \end{cases} \quad \#(11)$$

进而

$$OA:OB = \sin(\theta_0 - \varphi) : \sin \varphi \quad \#(12)$$

评分标准:

第一小问 15 分, 成功构造物理模型 8 分, (5)式 4 分, (6)式 3 分。

第二小问 10 分, 更改劲度系数 3 分, (8)式 5 分, (9)式 2 分。

第三小问 15 分, 成功构造物理模型 8 分, (10)(11)两式分别 3 分, (12)式 1 分。

第二题、等效质量 (40 分)

(1) 若在垂直于杆方向施加冲量, 不会有任何杆有内冲量, 因为没有任何一根杆收到拉伸或者压缩 于是转动角速度为

$$\omega = \frac{Il}{\frac{1}{3}Ml^2 + ml^2} \quad \#(1)$$

那么速度为

$$v = \omega l = \frac{I}{\frac{1}{3}Ml + ml} \quad \#(2)$$

得到

$$m_2 = \frac{1}{3}M + m \quad \#(3)$$

(2) 设第一根杆上的冲量为 I_1 , 于是质量为m的球沿着杆的速度为

$$v = \frac{I - I_1}{m} = \frac{I}{m_n} \quad \#(4)$$

同时对后方的 $n-1$ 个球分析, 显然该体系对应的等效质量为

$$\begin{cases} m_1 = \alpha m_{n-1} \\ m_2 = \alpha m \end{cases} \quad \#(5)$$

再考虑到沿着第二根杆和垂直于第二根杆, 质量为 αm 的小球受到的冲量分别为

$$\begin{cases} I_t = I_1 \cos \theta \\ I_r = I_1 \sin \theta \end{cases} \quad \#(6)$$

于是小球沿第二根杆和垂直于第二根杆的速度分别为

$$\begin{cases} v_t = \frac{I_1 \cos \theta}{\alpha m_{n-1}} \\ v_r = \frac{I_1 \sin \theta}{\alpha m} \end{cases} \quad \#(7)$$

那么第二个小球沿着第一根杆的速度为

$$v = \frac{I_1 \cos^2 \theta}{\alpha m_{n-1}} + \frac{I_1 \sin^2 \theta}{\alpha m} \quad \#(8)$$



联立(4)式和(8)式, 消去 I_1 和 I 后得到

$$\left(\frac{\cos^2 \theta}{\alpha m_{n-1}} + \frac{\sin^2 \theta}{\alpha m}\right)(m_n - m) = 1 \quad (9)$$

(3) 若 $\alpha \geq 1$, 则总质量不收敛, 有

$$v = 0 \quad (10)$$

若 $\alpha < 1$, 令 $n \rightarrow \infty$ 时 $m_n = m_0$, 代入(9)式得

$$\left(\frac{\cos^2 \theta}{\alpha m_0} + \frac{\sin^2 \theta}{\alpha m}\right)(m_0 - m) = 1 \quad (11)$$

化成二次方程为

$$\frac{\sin^2 \theta}{\alpha m} m_0^2 + \left(\frac{\cos^2 \theta}{\alpha} - \frac{\sin^2 \theta}{\alpha} - 1\right) m_0 - \frac{\cos^2 \theta}{\alpha} m = 0 \quad (12)$$

注意到, 此时直接求解并非明智之举, 因为最后求解出根号后还要做分母有理化。设最终速度为 $v =$

$\frac{I}{m_n} = \frac{xI}{m}$, 将(12)式改写为关于 x 的方程得

$$\frac{\cos^2 \theta}{\alpha} x^2 + \left(\frac{\sin^2 \theta}{\alpha} + 1 - \frac{\cos^2 \theta}{\alpha}\right) x - \frac{\sin^2 \theta}{\alpha} = 0 \quad (13)$$

最终

$$v = \frac{2 \cos^2 \theta - 1 - \alpha + \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4 \alpha \cos^2 \theta}}{2 \cos^2 \theta} \cdot \frac{I}{m} \quad (14)$$

评分标准:

第一小问 5 分, (3)式 5 分。

第二小问 20 分, (4)(7)(8)(9)式各 5 分。

第三小问 15 分, (10)式 2 分, (11)式 3 分, (14)式 10 分, 部分中间计算过程可酌情给分。

第三题、空阻斜抛 (40 分)

考虑物体速度为 v 方向与水平方向夹角为 θ 的时候, 物体受重力与空气阻力, 将二者在垂直于速度与平行于速度方向分解。在垂直于速度方向有

$$mg \cos \theta = m \frac{v^2}{\rho}$$

其中 ρ 为物体在该处运动轨迹的曲率半径, 得

$$\rho = \frac{v^2}{g \cos \theta}$$

再来看平行速度方向, 假设空气阻力为 $-kv^n$ 。考虑物体运动一小段时间, 那么根据我们 θ 的定义, 物体应当转过 $-d\theta$, 走过 $-d\theta\rho$ 。这一过程中重力与阻力做功为

$$dW = -(mg \sin \theta + kv^n)(-d\theta\rho)$$

做功应当等于动能变化, 有

$$dW = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mv dv$$

将 ρ 的表达式代入可得 v 与 θ 的微分方程为

$$\frac{dv}{d\theta} = \frac{kv^{n+1}}{mg \cos \theta} + \tan \theta \quad (1)$$

以上即为 v 与 θ 的微分关系。由数学提示, 该方程为伯努利方程, 进行换元

$$z = v^{-n}$$

将 z 带入得

$$\frac{1}{n} \frac{dz}{d\theta} + \tan \theta z = -\frac{k}{mg \cos \theta} \quad (2)$$



带入一阶线性非齐次微分方程的通解得

$$z = e^{-\int n \tan \theta d\theta} \int -\frac{nk}{mg \cos \theta} e^{\int n \tan \theta d\theta} d\theta = \cos^n \theta \left(\int -\frac{nk}{mg \cos^{n+1} \theta} d\theta + Const \right) \quad \#(3)$$

题目中有 $n = 3$, 于是

$$\begin{aligned} z &= \cos^3 \theta \left(\int -\frac{3k}{mg \cos^4 \theta} d\theta + Const \right) \\ &= \cos^3 \theta \left(\int -\frac{3k}{mg} (1 + \tan^2 \theta) d(\tan \theta) + Const \right) \\ &= A \cos^3 \theta - \frac{3k}{mg} \left(\cos^2 \theta \sin \theta + \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \quad \#(4) \end{aligned}$$

其中 A 为常数。带入初始条件有

$$A \cos^3 \theta_0 - \frac{3k}{mg} \left(\cos^2 \theta_0 \sin \theta_0 + \frac{1}{3} \sin^3 \theta_0 \right) = \frac{1}{v_0^3} \quad \#(5)$$

最终得到 $\theta = 0$ 时

$$v = A^{-\frac{1}{3}} = \cos \theta_0 \cdot \left[\frac{1}{v_0^3} + \frac{3k}{mg} \left(\cos^2 \theta_0 \sin \theta_0 + \frac{1}{3} \sin^3 \theta_0 \right) \right]^{-\frac{1}{3}} \quad \#(6)$$

评分标准:

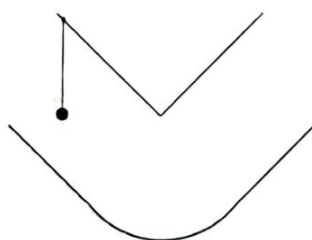
使用自然坐标计算 $v - \theta$ 关系 5 分, (1)(2)(3)(4)(5)(6) 式各 6 分。

第四题、曲线上的球 (60 分)

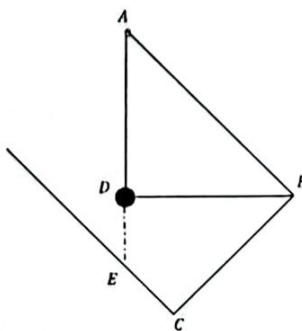
题目中有一个很重要的条件——环是轻质的, 这意味着环必须时刻受力平衡。事实上环只能受绳子的拉力和轨道的支持力, 而轨道支持力必须沿着法向, 因此绳子必须时刻沿着法向。既然对于确定的环的位置, 绳子的方向是唯一的, 那么此刻小球的位置也是确定的。也就是环所在的轨道的每一个点沿着法向向外延伸 l 的距离就是小球的轨道。

(1) 对于绳子竖直的初态, 如果此时绳子上有力那么环会获得无限大的加速度, 因此绳子上不能有力, 小球自由落体。随着小球的下落, 环的位置会发生变化, 绳子的取向也会发生变化。当绳子方向沿着环所在点轨道法向时 (也即小球自由落体撞到小球的轨道时候), 绳子会突然给小球一个冲量, 之后小球才开始沿着轨道运动 (或者再次弹起)。

(1.1) 如下图为延伸出的小球轨道, 四分之一圆弧的部分其实就是杆连接处的极小圆弧的延伸。



将几何图形提取出来如下图。



由几何关系易知，小球自由落体的距离为

$$h = \overline{DE} = (\sqrt{2} - 1)l \quad \#(1)$$

由能量，计算得碰撞时的速度

$$v_0 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(\sqrt{2} - 1)gl} \quad \#(2)$$

绳子是软绳，因此相当于小球与轨道发生完全非弹性碰撞。碰撞后小球只有沿着轨道的速度，速度大小为

$$v_0' = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 = \sqrt{(\sqrt{2} - 1)gl} \quad \#(3)$$

之后小球显然可以沿着轨道开始周期振动。先考虑半个周期，半个周期包含两个直线的匀加速运动和一个四分之一圆周的运动。先来计算直线的部分，沿着直线的加速度为

$$g_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{2} g \quad \#(4)$$

因此总的加速距离为

$$A = \overline{EC} + \frac{v_0'^2}{2g_{eff}} = \frac{\sqrt{2}}{2} l \quad \#(5)$$

于是直线段的时间为

$$t_{直} = \sqrt{\frac{2A}{g_{eff}}} = \sqrt{\frac{2l}{g}} \quad \#(6)$$

再来看圆弧段，进入圆弧时候的速度

$$v_1 = \sqrt{2g_{eff}A} = \sqrt{gl} \quad \#(7)$$

从小球刚刚进入圆弧到转过角度 θ ，增加了重力势能

$$\Delta E = mg \left[\cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \right] l \quad \#(8)$$

列出能量方程

$$\frac{1}{2} m \dot{\theta}^2 l^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \Delta E \quad \#(9)$$

解得

$$\dot{\theta} = \sqrt{1 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) - \sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \#(10)$$

于是圆弧段用时为

$$t_{弧} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\dot{\theta}} = 1.343 \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \#(11)$$

最后算得周期

$$T = 4t_{直} + 2t_{弧} = 8.343 \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \#(12)$$

(1.2) 不论 a 是多少，均是小球下降 $h = (\sqrt{2} - 1)l$ 后绳子对其施加冲量，也即小球撞到延伸出的轨道。这个问题中绳子是劲度系数很大的弹性绳，因此碰撞为完全弹性碰撞，碰撞后小球的速度应当水平。如下图，第一种周期运动方式应当是小球撞到四分之一圆弧且速度方向沿着半径方向，这样小球速度直接反向开始做周期运动。



碰撞后水平速度保持不变, 为

$$v_x = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)gl} \quad (13)$$

为了与圆弧碰撞的时候速度刚好沿着法向, 应当有

$$v_y = \frac{v_x}{\tan \alpha} = \frac{\sqrt{2(\sqrt{2}-1)gl}}{\tan \alpha} \quad (14)$$

于是y方向用时为

$$t_y = \frac{v_y}{g} = \frac{\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}}{\tan \alpha} \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (15)$$

进而算出小球在x方向移动的距离

$$s_x = v_x t_y = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{\tan \alpha} l \quad (16)$$

和在y方向移动的距离

$$s_y = \frac{1}{2} g t_y^2 = \frac{\sqrt{2}-1}{\tan^2 \alpha} l \quad (17)$$

此外根据几何关系, x方向和y方向移动的距离分别为

$$s_x = \frac{\sqrt{2}}{2}(a-l) + \frac{\sqrt{2}}{2}l + \sin \alpha l \quad (18)$$

与

$$s_y = \frac{\sqrt{2}}{2}(a-l) - \frac{\sqrt{2}}{2}l + \cos \alpha l \quad (19)$$

以上四式联立得, 计算 $s_x - s_y$ 消去 a , 解该方程发现 α 无解, 因此这种情况不成立。

第二种是碰撞到右边的直线, 碰撞时水平竖直速度相同。对于这种情况, 要计算x方向和y方向的运动距离可以直接把(16)(17)式中的 α 替换为 45° 。于是有

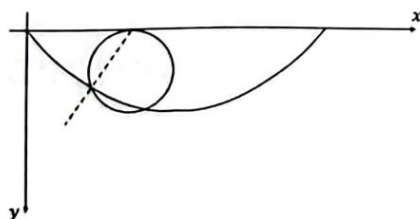
$$s_x = 2(\sqrt{2}-1)l \quad (20)$$

与

$$s_y = (\sqrt{2}-1)l \quad (21)$$

事实上跨过四分之一圆弧就要求移动至少 $\sqrt{2}l$ 的距离, 这已经大于了(20)式的 s_x , 因此也不行。综上, 不存在这样的周期运动。

(2) 对于摆线, 法向也就是轨迹所在点到轮子与地面接触点的连线, 因此直接将该连线延长长度 l 就是延伸后的小球轨迹所在点, 如下图。



轨迹参数方程为

$$x = \theta l - \sin \theta l - \cos \frac{\theta}{2} l \quad (22)$$

与

$$y = l - \cos \theta l + \sin \frac{\theta}{2} l \quad (23)$$

小球的运动被分为两段, 第一段是碰撞到轨道, 轨道碰撞点满足

$$x = \theta l - \sin \theta l - \cos \frac{\theta}{2} l = 0 \quad (24)$$



解得

$$\theta = 1.667 \text{ rad} \#(25)$$

对应得

$$y_0 = 1.837 l \#(26)$$

因此自由落体用时为

$$t_1 = \sqrt{\frac{2(y-l)}{g}} = 1.294 \sqrt{\frac{l}{g}} \#(27)$$

碰撞前速度为

$$v = \sqrt{2g(y-l)} = 1.294 \sqrt{gl} \#(28)$$

对参数方程关于 θ 处进行微分有

$$dx = \left(1 - \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2}\right) l d\theta \#(29)$$

与

$$dy = \left(\sin \theta + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) l d\theta \#(30)$$

轨道导数为

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\sin \theta + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{1 - \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2}} \#(31)$$

刚刚碰撞时 $\theta = 1.667$ ，对应的 $y' = 0.908$ ，沿着轨道的速度为

$$v_r = \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} v = 0.870 \sqrt{gl} \#(32)$$

之后对于参数 θ 处的速度，使用能量守恒即可，有

$$\frac{1}{2} m v(\theta)^2 = \frac{1}{2} m v_r^2 + mg \left(l - \cos \theta l + \sin \frac{\theta}{2} l - y_0 \right) \#(33)$$

得

$$v(\theta) = \sqrt{0.756 gl + 2 \left(1 - \cos \theta + \sin \frac{\theta}{2} - 1.873 \right) gl} \#(34)$$

轨道路程的微分为

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\left(1 - \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2}\right)^2 + \left(\sin \theta + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right)^2} l d\theta \#(35)$$

于是

$$dt = \frac{ds}{v(\theta)} = \frac{\sqrt{\left(1 - \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2}\right)^2 + \left(\sin \theta + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right)^2}}{\sqrt{0.756 gl + 2 \left(1 - \cos \theta + \sin \frac{\theta}{2} - 1.873 \right) gl}} \sqrt{\frac{l}{g}} d\theta \#(36)$$

积分得

$$t_2 = \int_{1.667}^{\pi} \frac{\sqrt{\left(1 - \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2}\right)^2 + \left(\sin \theta + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right)^2}}{\sqrt{0.756 + 2 \left(1 - \cos \theta + \sin \frac{\theta}{2} - 1.873 \right)}} \sqrt{\frac{l}{g}} d\theta = 1.253 \sqrt{\frac{l}{g}} \#(37)$$



相加得总用时

$$t = t_1 + t_2 = 2.547 \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \#(38)$$

评分标准:

第一小问 34 分:

(1.1) 16 分, (1)(12)式各 2 分, (5)(6)(10)(11)式各 3 分;

(1.2) 18 分, (13)(14)(15)式各 1 分, (16)(17)(18)(19)式各 3 分, 两种情况判断不可能共 3 分。

第二小问 26 分: (26)(27)式各 1 分, (22)(23)(25)(32)(34)(35)(37)(38)式各 3 分。

第五题、送分题 (20 分)

为了达到题目要求, 小球与杆碰撞后球速和杆质心的速度必须相同, 这样杆转过 180° 后会和小球再发生一次碰撞, 显然第二次碰撞之后球的速度会重回 v_0 。设碰撞时球和杆之间的冲量为 I , 球速、杆的质心速度、杆的角速度分别为

$$\begin{cases} v_1 = v_0 - I/M \\ v_2 = I/m \\ \omega = \frac{6I}{ml} \end{cases} \quad \#(1)$$

碰撞前后相对速度相同, 要求

$$v_2 + \frac{1}{2}\omega l = v_1 + v_0 \quad \#(2)$$

能发生二次碰撞要求

$$v_1 = v_2 \quad \#(3)$$

解得

$$\frac{M}{m} = \frac{1}{2} \quad \#(4)$$

评分标准:

(1)(2)(3)(4)式各 5 分。

第六题、曲线碰撞 (40 分)

显然本题结论与圆弧的线度、质量以及小球初速度无关, 令圆弧半径、小球质量以及小球初速度均为单位 1。以小球初速度方向为 y 方向, 建立直角坐标系, 由对称性, 知圆弧质心的 x 和 y 坐标为

$$x_c = y_c = \frac{\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta}{\int_0^{\pi/2} d\theta} = \frac{2}{\pi} \quad \#(1)$$

圆弧关于圆心的转动惯量为 I_0 , 根据平行轴定理, 圆弧关于质心的转动惯量为

$$I_c = I_0 - 2 \cdot (x_c^2 + y_c^2) = 2 \left(1 - \frac{8}{\pi^2} \right) \quad \#(2)$$

这里已利用圆弧质量为 2。设碰撞过程中冲量为 I , 于是小球速度、圆弧质心速度和圆弧角速度分别为

$$\begin{cases} v_1 = 1 - I \\ v_2 = \frac{I}{2} \\ \omega = \frac{2}{\pi} I / 2 \left(1 - \frac{8}{\pi^2} \right) = \frac{\pi}{\pi^2 - 8} I \end{cases} \quad \#(3)$$



利用相对速度不变, 有

$$1 = v_2 + \omega x_c - v_1 \quad \#(4)$$

解得

$$I = \frac{4\pi^2 - 32}{3\pi^2 - 20} \quad \#(5)$$

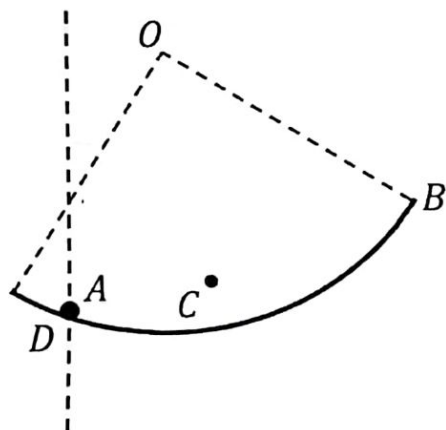
返代回(3)式有

$$\begin{cases} v_1 = \frac{12 - \pi^2}{3\pi^2 - 20} \\ v_2 = \frac{2\pi^2 - 16}{3\pi^2 - 20} \quad \#(6) \\ \omega = \frac{4\pi}{3\pi^2 - 20} \end{cases}$$

在圆环质心参考系下, 小球以速度

$$v_r = v_1 - v_2 = -\frac{3\pi^2 - 28}{3\pi^2 - 20} \quad \#(7)$$

运动, 同时圆弧以 ω 转动。设 t 时刻小球与圆弧发生二次碰撞, 碰撞时的位形如下图。



以C点为坐标原点, O点的坐标为

$$\mathbf{r}_O = \left(-\sin(\omega t + 45^\circ) \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, -\cos(\omega t + 45^\circ) \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) \quad \#(8)$$

进而D点坐标为

$$\mathbf{r}_D = \mathbf{r}_O + (\sin(\theta + \omega t), \cos(\theta + \omega t)) \quad \#(9)$$

而A点坐标为

$$\mathbf{r}_A = \left(-\frac{2}{\pi}, |v_r|t + \frac{2}{\pi} - 1 \right) \quad \#(10)$$

利用 $\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_D$, 先消去 θ , 解得

$$t = 1.740 \quad \#(11)$$

进而

$$\theta = 83.96^\circ \quad \#(12)$$

评分标准:

(1)(2)(3)(4)式各 2 分,

(5)(6)式各 4 分,

(7)式 2 分,

(8)(9)式各 5 分,

(10)(11)(12)式各 4 分。



第七题、(80 分)

part 1. 自然坐标系

(1) 对数螺线是等角螺线, 即对螺线上任意一点, 其到原点的连线和螺线在该点的切线之间夹角恒定, 再考虑到在 $\varphi = 0$ 处 $\theta = 0$, 于是可知对螺线上任意一点, 有

$$\theta = \varphi \#(1)$$

螺线微元长度为

$$dl = \sqrt{(dr)^2 + (r d\varphi)^2} = \sqrt{1 + \alpha^2} r_0 e^{\alpha \varphi} d\varphi \#(2)$$

代入 $\theta = \varphi$, 有

$$\rho = \frac{dl}{d\theta} = \sqrt{1 + \alpha^2} r_0 e^{\alpha \theta} \#(3)$$

(2) 曲线微小长度为

$$dl = \rho d\theta = (\rho_0 - k\theta) d\theta \#(4)$$

于是

$$dx = \cos \theta dl = (\rho_0 - k\theta) \cos \theta \cdot d\theta \#(5)$$

积分有

$$x = \int_0^\theta (\rho_0 - k\xi) \cos \xi \cdot d\xi = (\rho_0 - k\theta) \sin \theta + (1 - \cos \theta)k \#(6)$$

同理有

$$y = \int_0^\theta (\rho_0 - k\xi) \sin \xi \cdot d\xi = \rho_0 - k \sin \theta - (\rho_0 - k\theta) \cos \theta \#(7)$$

其实不难发现该曲线是渐开线, 因此也可直接用几何关系导出(6)(7)两式。

part 2. 软绳模型

(1) 小绳元的质量为

$$dm = \lambda \rho \cdot d\theta \#(8)$$

绳元沿着切向的速度为

$$v_r = \frac{I(\theta + d\theta) - I(\theta)}{\lambda \rho d\theta} = \frac{1}{\lambda \rho} \frac{dI}{d\theta} \#(9)$$

沿着径向的速度为

$$v_r = \frac{I d\theta}{\lambda \rho d\theta} = \frac{I}{\lambda \rho} \#(10)$$

(2) 相邻两段绳元沿着切线方向速度相同, 也即

$$v_r(\theta) + v_r(\theta) d\theta = v_r(\theta + d\theta) \#(11)$$

代入(9)(10)两式得

$$\frac{I}{\lambda \rho} = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{1}{\lambda \rho} \frac{dI}{d\theta} \right) \#(12)$$

(3) 将(3)式代入, (12)式可化为

$$e^{-\alpha \theta} I = \frac{d}{d\theta} \left(e^{-\alpha \theta} \frac{dI}{d\theta} \right) \#(13)$$

猜解 $I = Ae^{k\theta}$, 代入(13)式得

$$k^2 - \alpha k - 1 = 0 \#(14)$$

解得

$$k_{\pm} = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4}}{2} \#(15)$$

最终

$$I = Ae^{k_+ \theta} + Be^{k_- \theta} \#(16)$$



(4) 由(16)式得

$$I = A \exp\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\theta\right) + B \exp\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\theta\right) \quad \#(17)$$

在 $\theta = 0$ 处, 有 $I = I_0$, 即

$$A + B = I_0 \quad \#(18)$$

在 $\theta = 2\pi$ 处, 小球和绳端共速, 有

$$\frac{1}{m} \left[A \exp\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \cdot 2\pi\right) + B \exp\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \cdot 2\pi\right) \right] = \frac{1}{\lambda \rho(2\pi)} \frac{dI}{d\theta} \Big|_{\theta=2\pi} \quad \#(19)$$

其中, (19)式的右边可以写成

$$A \exp\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \cdot 2\pi\right) + B \exp\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \cdot 2\pi\right) \quad \#(20)$$

最终解得

$$v = \frac{I(2\pi)}{m} = \frac{\frac{\sqrt{10}}{2} \frac{I}{\lambda r_0} e^{\pi}}{\left(1 - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{10}}{4} \frac{m}{\lambda r_0} e^{2\pi}\right) e^{-\sqrt{5}\pi} - \left(1 - \frac{\sqrt{2} - \sqrt{10}}{4} \frac{m}{\lambda r_0} e^{2\pi}\right) e^{\sqrt{5}\pi}} \quad \#(21)$$

评分标准

Part 1. 自然坐标系共 25 分:

第一小问 10 分, (1)(3)两式各 5 分;

第二小问 15 分, (4)(6)(7)式各 5 分, 看出曲线是渐开线从而直接得出(6)(7)式的也可给满分。

Part 2. 软绳模型共 55 分:

第一小问 10 分, (8)式 2 分, (9)(10)两式各 4 分。

第二小问 10 分, (11)(12)式各 5 分。

第三小问 10 分, (13)式 2 分, (14)(15)两式各 3 分, (16)式 2 分。

第四小问 25 分, (17)式 3 分, (18)(19)两式各 5 分, (20)式 3 分, (21)式 9 分。

